# Практическое задание к Лекции 2

**Тема:** Виды, цели и уровни интеграции программных модулей

## 1. Пример бизнес-процесса

**Бизнес-процесс:** «Продажа и доставка автозапчастей через сеть автосервисов».

### Участвующие информационные системы

- **CRM-система** — управление заявками клиентов.
- **ERP / Складская система** — учёт остатков, резервирование запчастей.
- **1С:Бухгалтерия** — проведение платежей, формирование счетов.
- API службы доставки — расчёт стоимости, вызов курьера, трекинг.

### Схема передаваемых данных

| Источник | Приёмник | Передаваемые данные |
|---|---|---|
| CRM | ERP | Артикул детали, количество, ID клиента, номер заказа |
| ERP | 1С:Бухгалтерия | Данные зарезервированного товара для счёта |
| 1С:Бухгалтерия | CRM | Статус оплаты заказа |
| CRM | API службы доставки | Адрес получателя, вес/габариты, контактный телефон |

| Источник | Приёмник | Передаваемые данные |
| --- | --- | --- |
| API службы доставки | CRM | Трек-номер и статус доставки |

## 2. Определение текущего и целевого уровня интеграции

- **Текущий уровень: Интеграция на уровне данных (файловый обмен)**. Ручной импорт/экспорт CSV/Excel-файлов между системами в конце дня.
- Целевой уровень: Интеграция на уровне бизнес-процессов (Process integration / ESB). Автоматический событийно-управляемый обмен данными в реальном времени.

## 3. Типовые ошибки при интеграции и способы их предотвращения

### Ошибка 1: Рассогласование справочников и формата данных (Data Mismatch)

- **Суть:** Артикулы товаров в CRM и ERP указаны в разных форматах, из-за чего системы не могут сопоставить записи.
- Предотвращение: Внедрение системы управления мастер-данными (MDM) и единых JSON/XML-схем с автоматической валидацией на шлюзе.

### Ошибка 2: Потеря сообщений при сбоях в сети или сервисах (Message Loss)

- Суть: При недоступности сервера службы доставки запрос из CRM теряется, и заказ остается необработанным.
- Предотвращение: Использование брокеров сообщений (RabbitMQ / Kafka) с очередями, механизмами гарантированной доставки и повторными попытками.

## 4. Пример системы, использующей подход «точка-точка» (Point-to-Point), и его обоснование

**Пример:** Небольшая клиника, интегрирующая электронную медкарту (ЭМК) с внешним SMS-шлюзом для отправки напоминаний пациентам.
**Обоснование:**

1. **Низкая сложность:** Систем всего две, количество связей минимально.
2. **Экономия:** Внедрение шины данных (ESB) экономически нецелесообразно.
3. Стабильность: REST API SMS-шлюза фиксирован и не требует частых изменений.